

有限非可換単純群の場合に 一般化スター高さ問題が簡約される理由

洞龍弥

概要. 本稿は, 有限群の語の問題に対する一般化スター高さを, 代数学を専門とする読者に向けて説明する. まず, 語, 言語, 一般化正規表現, 構文モノイドを定義する. 次に, 高さ 1 以下の式を「star-free 言語 K の反復 K^* 」とその外側の star-free 構成に分離する. Place-Zeitoun の star-free closure の特徴づけを用いると, 有限群の語の問題では外側の接続を除去できる. さらに, 群が有限非可換単純群なら, 有限個の K_i^* を一個の K^* に縮約できる. したがって, 有限非可換単純群 S への全射 $\pi: A^* \twoheadrightarrow S$ に対し, 語の問題 $\pi^{-1}(1)$ の一般化スター高さが高々 1 であることは, ある一個の star-free 言語 K の構文射を π が経由することと同値である. 番号を付したすべての主張には証明を与える. ただし, Pin-Straubing-Thérien と Place-Zeitoun の二つの既知結果は外部入力として明示的に引用する. 最後に, A_5 に対する現在の正確な証明目標と, 本稿の定式化の新規性の位置づけを述べる.

目次

1. 目的と読み方	1
2. 形式言語の基本概念	2
2.1. 語と言語	2
2.2. 一般化正規表現とスター高さ	2
2.3. 商と認識	2
2.4. 構文モノイド	3
3. 有限群の語の問題	3
4. 高さ一の式を平坦化する	4
5. 有限群では外側の接続を除去できる	4
5.1. 分離不能な群元	4
6. 非可換単純性で観測器を一個にする	5
6.1. 直積群から単純群への全射	5
6.2. 有限モノイドの積の場合	6
7. 単一観測器還元	6
8. 高さ二以上を示すための固定ファイバー条件	7
9. A_5 に対する標準アルファベットへの集約	7
10. 今日の研究目標	7
高さ一を示す方向	8
高さ二以上を示す方向	8
11. なぜ有限非可換単純群だと簡単になるのか	8
12. 何が下界不変量にならないか	8
13. 新規性の位置づけ	8
14. まとめ	9
参考文献	9

1. 目的と読み方

一般化スター高さ問題は, 補集合を許した正規表現において, Kleene star を何段入れ子にする必要があるかを問う問題である. 高さ 0 の場合は構文モノイドの非周期性によって特徴づけられるが, 高さ 1 以下かどうかを判定する一般的な方法は知られていない. 本稿の目的は問題を解くことではなく, 有限非可換単純群の語の問題では, 最終的に調べるべき対象が一個の K^* にまで縮約されることを, 定義から順に説明することである.

Date: 2026 年 7 月 23 日.

2020 *Mathematics Subject Classification.* 68Q45, 20M35, 20D06.

Key words and phrases. generalized star height, regular language, syntactic monoid, finite simple group, A_5 .

記述上は Knuth–Larrabee–Roberts の *Mathematical Writing* を参考にし、記号を導入する前に意味を説明し、一つの段落では一つの論点だけを扱うようにした [KLR89]. 形式言語理論を知らない代数学者を主な読者として想定する.

本稿で外部から用いる深い結果は、次の二つだけである.

- (1) Pin–Straubing–Thérien による閉性結果：一般化スター高さが高々 n の言語全体は、左商、右商、および alphabetic morphism の逆像で閉じる [PST92].
- (2) Place–Zeitoun による star-free closure の代数的特徴づけ：後で定義する prevariety $\mathcal{C}$ と正規言語 L に対し、 L が $\mathcal{C}$ の star-free closure に属することは、構文モノイド中のすべての $\mathcal{C}$ -orbit が非周期的であることと同値である [PZ25, Theorem 5.11]. また、同論文で用いられる $\mathcal{C}$ -pair は積に関して閉じる.

これら二結果の証明は再掲しない. それ以外の番号付き主張は本稿内で証明する.

2. 形式言語の基本概念

2.1. 語と言語.

定義 2.1 (アルファベット, 語, 自由モノイド). 有限集合 A をアルファベットという. A の元を有限個並べた列を A 上の語という. 長さ 0 の語を空語といい, ε と書く. A 上のすべての語からなる集合を A^* と書く. 二つの語を順に並べる操作を積とすると, A^* は単位元 ε をもつモノイドになる. これは集合 A 上の自由モノイドである.

定義 2.2 (言語). A^* の部分集合を A 上の言語という. 言語 $L, M \subseteq A^*$ に対し, 積 LM と反復 L^* を

$$LM = \{uv \mid u \in L, v \in M\}, \quad L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$$

で定める. ここで $L^0 = \{\varepsilon\}$ であり, $L^{n+1} = L^n L$ である. 補集合は常に A^* における補集合を意味する.

例 2.3. $A = \{a, b\}$ とし, $L = \{ab, b\}$ とする. このとき L^* は ab と b を有限個並べて得られるすべての語からなる. 例えば $\varepsilon, b, ab, bb, abb$ は L^* に属するが, a は属さない.

2.2. 一般化正規表現とスター高さ.

定義 2.4 (一般化正規表現). A 上の一般化正規表現は, 次の規則で帰納的に作られる式である.

- (1) $\emptyset, \{\varepsilon\}$, および各 $a \in A$ は一般化正規表現である.
- (2) E, F が一般化正規表現なら, $E \cup F, EF, \overline{E}, E^*$ も一般化正規表現である.

各式は, 記号を対応する言語演算として解釈することにより言語を表す.

定義 2.5 (式のスター高さと言語の一般化スター高さ). 一般化正規表現 E のスター高さ $h(E)$ を次で帰納的に定める.

$$\begin{aligned} h(\emptyset) &= h(\{\varepsilon\}) = h(a) = 0, \\ h(E \cup F) &= h(EF) = \max\{h(E), h(F)\}, \\ h(\overline{E}) &= h(E), \\ h(E^*) &= h(E) + 1. \end{aligned}$$

正規言語 L の一般化スター高さを

$$\text{gsh}(L) = \min\{h(E) \mid E \text{ は } L \text{ を表す一般化正規表現}\}$$

で定める. $\text{gsh}(L) = 0$ である言語を *star-free* という.

補集合を許すことが「一般化」の意味である. 例えば一文字 a を含まない語全体は, A^*aA^* の補集合として star-free に表せる.

2.3. 商と認識.

定義 2.6 (左商と右商). 言語 $L \subseteq A^*$ と語 $u \in A^*$ に対し, 左商と右商を

$$u^{-1}L = \{w \in A^* \mid uw \in L\}, \quad Lu^{-1} = \{w \in A^* \mid wu \in L\}$$

で定める. 二語 x, y に対し

$$x^{-1}Ly^{-1} = \{w \in A^* \mid xwy \in L\}$$

と書く.

定義 2.7 (有限モノイドによる認識). モノイド準同型 $\alpha: A^* \rightarrow M$ と部分集合 $P \subseteq M$ が

$$L = \alpha^{-1}(P)$$

を満たすとき, α は言語 L を認識するという. 有限モノイドへの準同型で認識される言語を正規言語という.

この定義は有限オートマトンによる通常の設定と同値である。本稿では代数的な議論に適したモノイドによる認識を用いる。

2.4. 構文モノイド.

定義 2.8 (構文合同と構文モノイド). 言語 $L \subseteq A^*$ に対し, 語 $u, v \in A^*$ の間の関係 $u \equiv_L v$ を

$$u \equiv_L v \iff \text{任意の } x, y \in A^* \text{ に対し } xuy \in L \iff xvy \in L$$

で定める。この関係はモノイド合同である。商モノイド $A^*/\equiv_L$ を L の構文モノイドといい, $\text{Synt}(L)$ と書く。標準射

$$\eta_L : A^* \twoheadrightarrow \text{Synt}(L)$$

を L の構文射という。

「モノイド合同」とは, 同値関係であり, さらに $u \equiv_L v$ なら任意の語 x, y に対して $xuy \equiv_L xvy$ となることをいう。正規言語の構文モノイドは有限である。

補題 2.9 (認識射から構文射への因子化). 正規言語 $L \subseteq A^*$ をモノイド準同型 $\alpha : A^* \rightarrow M$ が認識するとする。このとき, η_L は α を経由する。すなわち, $\text{im } \alpha$ から $\text{Synt}(L)$ への一意な全射準同型 q が存在して

$$\eta_L = q\alpha$$

となる。

証明. $\alpha(u) = \alpha(v)$ とする。 α が L を認識するので, ある部分集合 $P \subseteq M$ が存在して $L = \alpha^{-1}(P)$ である。任意の $x, y \in A^*$ に対し

$$\alpha(xuy) = \alpha(x)\alpha(u)\alpha(y) = \alpha(x)\alpha(v)\alpha(y) = \alpha(xvy)$$

である。したがって $xuy \in L$ と $xvy \in L$ は同値であり, $u \equiv_L v$ である。よって $\ker \alpha \subseteq \equiv_L$ であるから, 商の普遍性により q が一意に存在する。 η_L が全射なので q も全射である。 $\square$

補題 2.10 (構文射のファイバーは商の Boolean 結合で書ける). 正規言語 $L \subseteq A^*$ とその構文射 $\eta_L : A^* \twoheadrightarrow \text{Synt}(L)$ を取る。 η_L が認識する任意の言語は, L の左商と右商から Boolean 演算を有限回用いて得られる。

証明. $M = \text{Synt}(L)$ と置く。 M は有限である。まず各 $m \in M$ のファイバー $\eta_L^{-1}(m)$ を書く。 m の代表語を w_m とする。 $n \in M \setminus \{m\}$ に対し, w_m と w_n は異なる構文合同類に属するので, 構文合同の定義から, ある $x_n, y_n \in A^*$ が存在して

$$x_n w_m y_n \in L, \quad x_n w_n y_n \notin L$$

となるか, またはその逆になる。前者の場合は $H_{m,n} = x_n^{-1} L y_n^{-1}$ と置き, 後者の場合はその補集合を $H_{m,n}$ と置く。すると $H_{m,n}$ はファイバー $\eta_L^{-1}(m)$ を含み, ファイバー $\eta_L^{-1}(n)$ と交わらない。したがって

$$\eta_L^{-1}(m) = \bigcap_{n \in M \setminus \{m\}} H_{m,n}.$$

右辺は有限交叉であり, 各 $H_{m,n}$ は L の左右商またはその補集合である。

次に, η_L が認識する言語 H を取る。ある部分集合 $P \subseteq M$ に対し $H = \eta_L^{-1}(P)$ であるから

$$H = \bigcup_{m \in P} \eta_L^{-1}(m).$$

M は有限なので, これは有限和である。以上で示された。 $\square$

3. 有限群の語の問題

定義 3.1 (marked finite group と語の問題). 有限群 G , 有限アルファベット A , および全射モノイド準同型

$$\pi : A^* \twoheadrightarrow G$$

の組を, 本稿では生成射を指定した有限群と呼ぶ。英語では marked finite group と呼ばれることがある。このとき

$$L_\pi = \pi^{-1}(1_G)$$

を π に関する語の問題という。

文字 $a \in A$ は群元 $\pi(a)$ を表し, 語の積が単位元になるかどうかを判定する言語が L_π である。生成集合だけでなく, どの文字をどの群元へ送るかまで固定している点が重要である。

命題 3.2 (群の語の問題の構文モノイド). $\pi : A^* \twoheadrightarrow G$ を有限群への全射とする。語の問題 $L_\pi = \pi^{-1}(1_G)$ の構文合同は $\ker \pi$ と一致する。したがって $\text{Synt}(L_\pi)$ は G と同型であり, π を構文射とみなせる。

証明. まず $\pi(u) = \pi(v)$ とする. 任意の $x, y \in A^*$ に対し

$$\pi(xuy) = \pi(x)\pi(u)\pi(y) = \pi(x)\pi(v)\pi(y) = \pi(xvy)$$

なので, $xuy \in L_\pi$ と $xvy \in L_\pi$ は同値である. 従って $u \equiv_{L_\pi} v$ である.

逆に $\pi(u) \neq \pi(v)$ とする. π は全射なので, $\pi(x) = \pi(u)^{-1}$ となる語 $x \in A^*$ が存在する. このとき

$$\pi(xu) = 1_G, \quad \pi(xv) = \pi(u)^{-1}\pi(v) \neq 1_G.$$

従って $xu \in L_\pi$ かつ $xv \notin L_\pi$ であり, $u \not\equiv_{L_\pi} v$ である. 以上により二つの合同は一致する. $\square$

4. 高さ一の式を平坦化する

定義 4.1 (prevariety). 固定したアルファベット A 上の正規言語の族 $\mathcal{C}$ が, 有限和, 有限交叉, 補集合, 左商, 右商で閉じるとき, $\mathcal{C}$ を *prevariety* という.

定義 4.2 ($\mathcal{B}(A)$). A 上のすべての star-free 言語 K に対する言語 K^* を含む最小の prevariety を $\mathcal{B}(A)$ と書く.

定義 4.3 (star-free closure). prevariety $\mathcal{C}$ に対し, $\mathcal{C}$ とすべての有限言語を含み, 有限和, 有限交叉, 補集合, および言語の積で閉じる最小の言語族を $\mathcal{C}$ の *star-free closure* といい, $\text{SF}(\mathcal{C})$ と書く.

名称は, $\mathcal{C}$ の言語を原子として, その外側では Kleene star を使わないことに由来する.

命題 4.4 (高さ一の平坦化). 固定したアルファベット A 上で

$$\{L \subseteq A^* \mid \text{gsh}(L) \leq 1\} = \text{SF}(\mathcal{B}(A))$$

が成り立つ.

証明. 左辺から右辺への包含を示す. E を高さ高々 1 の一般化正規表現とする. E に現れる任意の部分式 F^* について, $h(F) = 0$ である. 従って F が表す言語 K は star-free であり, K^* は $\mathcal{B}(A)$ に属する. E の各 starred subexpression を, 対応する $\mathcal{B}(A)$ の言語を表す一つの原子に置き換える. 置き換え後の式には Kleene star が残らず, 有限和, 補集合, 言語の積だけが残る. したがって E の表す言語は $\text{SF}(\mathcal{B}(A))$ に属する.

右辺から左辺への包含を示す. K が star-free なら K^* の高さは高々 1 である. 高さ高々 1 の言語全体は, 定義から有限和, 有限交叉, 補集合, 言語の積で閉じる. また, 外部入力として述べた Pin–Straubing–Thérien の結果により, 左商と右商でも閉じる. 従って高さ高々 1 の言語全体は $\mathcal{B}(A)$ を含む. 有限言語は star-free なので, この族は $\mathcal{B}(A)$ の star-free closure も含む. $\square$

この命題により, 高さ 1 の問題は二層に分かれる. 内側は K^* という一段の反復であり, 外側は star-free closure である. 次節では, 有限群の語の問題では外側の層が不要になることを示す.

5. 有限群では外側の接続を除去できる

5.1. 分離不能な群元.

定義 5.1 ($\mathcal{C}$ による分離). $\mathcal{C}$ を prevariety とし, $X, Y \subseteq A^*$ とする. ある $H \in \mathcal{C}$ が

$$X \subseteq H, \quad H \cap Y = \emptyset$$

を満たすとき, X は Y から $\mathcal{C}$ によって分離されるという.

$\mathcal{C}$ は補集合で閉じるので, X を Y から分離できることと, Y を X から分離できることは同値である.

定義 5.2 ($\mathcal{C}$ -pair と $N_{\mathcal{C}}(\pi)$). $\pi : A^* \twoheadrightarrow G$ を有限群への全射とする. 群元 $g, h \in G$ に対し, ファイバー $\pi^{-1}(g)$ と $\pi^{-1}(h)$ を $\mathcal{C}$ の言語で分離できないとき, (g, h) を $\mathcal{C}$ -pair という. さらに

$$N_{\mathcal{C}}(\pi) = \{g \in G \mid (1_G, g) \text{ は } \mathcal{C}\text{-pair}\}$$

と定める.

Place–Zeitoun の一般定理から, 群の場合には次の事実を用いることができる.

L_π が $\text{SF}(\mathcal{C})$ に属するなら, $N_{\mathcal{C}}(\pi)$ は非周期的である. また $\mathcal{C}$ -pair は積に関して閉じる.

ここで有限モノイド M が非周期的であるとは, 各 $m \in M$ に対し, ある $n \geq 1$ が存在して $m^n = m^{n+1}$ となることをいう.

補題 5.3. $N_{\mathcal{C}}(\pi)$ は G の正規部分群である.

証明. 同じファイバーを自身から分離することはできないので, 任意の $g \in G$ に対し (g, g) は $\mathcal{C}$ -pair である. 特に $1_G \in N_{\mathcal{C}}(\pi)$ である.

$g, h \in N_{\mathcal{C}}(\pi)$ とする. $(1_G, g)$ と $(1_G, h)$ は $\mathcal{C}$ -pair であり, $\mathcal{C}$ -pair の積閉性から $(1_G, gh)$ も $\mathcal{C}$ -pair である. 従って $gh \in N_{\mathcal{C}}(\pi)$ である. よって $N_{\mathcal{C}}(\pi)$ は G の有限部分モノイドである. 有限群の部分モノイドは部分群である. 実際, g の正の冪のうち二つが等しいので $g^i = g^j$ ($i < j$) となり, 群で約して $g^{j-i} = 1_G$ を得る. 従って $g^{-1} = g^{j-i-1}$ も部分モノイドに属する.

最後に $g \in N_{\mathcal{C}}(\pi)$ と $x \in G$ を取る. (x, x) , $(1_G, g)$, (x^{-1}, x^{-1}) はすべて $\mathcal{C}$ -pair である. 積閉性から

$$(1_G, xgx^{-1}) = (x, x)(1_G, g)(x^{-1}, x^{-1})$$

も $\mathcal{C}$ -pair である. 従って $xgx^{-1} \in N_{\mathcal{C}}(\pi)$ であり, 正規性が示された. $\square$

命題 5.4 (有限群における外側接続の除去). $\pi: A^* \twoheadrightarrow G$ を有限群への全射とする. このとき

$$\text{gsh}(L_\pi) \leq 1 \iff L_\pi \in \mathcal{B}(A)$$

が成り立つ.

証明. 右から左を示す. $\mathcal{B}(A)$ は, star-free 言語 K の K^* から Boolean 演算と左右商によって生成される. 各 K^* の高さは高々 1 であり, 高さ高々 1 の言語全体は Boolean 演算と左右商で閉じる. 従って L_π の高さは高々 1 である.

左から右を示す. 命題 4.4 により $L_\pi \in \text{SF}(\mathcal{B}(A))$ である. Place-Zeitoun の結果から $N_{\mathcal{B}(A)}(\pi)$ は非周期的である. 補題 5.3 によりこれは有限群である. 非自明な有限群は非周期的ではない. 実際, $g \neq 1$ を取ると, $g^n = g^{n+1}$ なら群で約して $g = 1$ となり矛盾する. 従って

$$N_{\mathcal{B}(A)}(\pi) = \{1_G\}.$$

各 $g \in G \setminus \{1_G\}$ について, $(1_G, g)$ は $\mathcal{B}(A)$ -pair ではない. 定義により, ある $H_g \in \mathcal{B}(A)$ が存在して

$$\pi^{-1}(1_G) \subseteq H_g, \quad H_g \cap \pi^{-1}(g) = \emptyset$$

となる. G は有限なので

$$H = \bigcap_{g \neq 1_G} H_g$$

は有限交叉であり, $\mathcal{B}(A)$ に属する. H は $\pi^{-1}(1_G)$ を含み, それ以外のすべてのファイバーと交わらない. 従って $H = L_\pi$ である. $\square$

有限群であることは三度使われている. 第一に, 群の冪等元は単位元だけである. 第二に, 非周期的な有限部分群は自明である. 第三に, 単位元以外のファイバーが有限個しかないので, 分離言語を有限交叉できる.

6. 非可換単純性で観測器を一個にする

6.1. 直積群から単純群への全射.

補題 6.1 (一座標補題). S を有限非可換単純群とし, H を有限個の群の直積

$$G_1 \times \cdots \times G_r$$

の部分群とする. 全射群準同型 $\psi: H \twoheadrightarrow S$ は, ある座標射影

$$p_i: H \rightarrow p_i(H)$$

を経由する.

証明. まず $r = 2$ とする. $K_1 = \ker p_1$, $K_2 = \ker p_2$ と置く. K_1 の元は $(1, g_2)$ の形をし, K_2 の元は $(g_1, 1)$ の形をするので, K_1 と K_2 は互いに可換する. K_i は H の正規部分群だから, $\psi(K_i)$ は S の正規部分群である. S は単純なので, 各 $\psi(K_i)$ は $\{1_S\}$ または S である. もし両方が S なら, S の任意の二元はそれぞれ $\psi(K_1)$ と $\psi(K_2)$ の元として表され, 互いに可換する. これは S が非可換であることに反する. 従って少なくとも一方, 例えば $\psi(K_1)$ は自明である. すると $K_1 \subseteq \ker \psi$ なので, 商の普遍性により ψ は p_1 を経由する.

一般の r については, 直積を

$$G_1 \times (G_2 \times \cdots \times G_r)$$

と二つに分けて $r = 2$ の場合を適用する. 第一座標を経由すれば終了する. 残りの直積を経由する場合は, その像から S への全射に帰納法を適用する. $\square$

注意 6.2. 非可換性は必要である. 素数 p に対する単純可換群 C_p では

$$C_p \times C_p \rightarrow C_p, \quad (x, y) \mapsto x + y$$

は全射であるが, どちらの一座標も経由しない.

6.2. 有限モノイドの積の場合.

補題 6.3 (有限モノイド版の一座標補題). 有限モノイド $M_1, \dots, M_r$ への準同型

$$\alpha_i : A^* \rightarrow M_i$$

を取り, 積射を $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ とする. 有限非可換単純群 S への全射 $\pi : A^* \twoheadrightarrow S$ が α を経由するなら, π はある一つの α_i を経由する.

証明. $N = \text{im } \alpha$ と置く. 仮定により, 全射準同型 $\theta : N \twoheadrightarrow S$ が存在して

$$\pi = \theta \alpha$$

となる. 有限モノイド N の最小イデアルを I とする. $\theta(I)$ は群 S の非空イデアルである. 群の非空イデアルは群全体であるから, $\theta(I) = S$ である.

有限モノイドの任意の非空イデアルは冪等元を含む. 実際, $x \in I$ を取ると, 有限性により $x^i = x^j$ ($i < j$) となる. 十分大きな n を $j-i$ の倍数に取れば x^n は冪等元であり, I に属する. この冪等元を e とする. $\theta(e)$ は群 S の冪等元なので 1_S である.

$H = eNe$ と置く. $eNe \subseteq I$ であり, 最小イデアル中の冪等元 e に対応する局所モノイド eNe は群である. 以下, この標準的な有限半群論の事実を確認する. $x \in eNe$ を取る. NxN は N の非空イデアルで I に含まれるから, 最小性より $NxN = I$ である. 特に $e = axb$ となる $a, b \in N$ が存在する. $p = eae$, $q = ebe$ と置くと, $p, q \in eNe$ であり, $x = exe$ から

$$pxq = e$$

となる. 従って px は右逆元 q をもつ. 有限モノイドでは, 右逆元をもつ元は可逆である. 実際, $cd = e$ なら左乗法 $L_c : z \mapsto cz$ は全射であり, 有限性から単射でもある. $L_c(dc) = c = L_c(e)$ なので $dc = e$ となる. 従って px は可逆である. $r = (px)^{-1}p$ と置けば $rx = e$ であるから, x は左逆元をもつ. 同じ議論を左右反対に適用すると, 有限モノイドで左逆元をもつ元も可逆である. 従って x は eNe で可逆であり, H は群である.

$\theta|_H : H \rightarrow S$ は全射である. 実際, $s \in S$ に対し $\theta(x) = s$ となる $x \in I$ を取れば

$$\theta(exe) = \theta(e)\theta(x)\theta(e) = s$$

である. H は各 M_i の単元群の部分群ではない場合もあるが, 各座標像 $p_i(H)$ は群であり, H はそれらの直積の部分群とみなせる. 補題 6.1 により, $\theta|_H$ はある座標 i を経由する.

最後に $\alpha_i(u) = \alpha_i(v)$ とする. $e\alpha(u)e$ と $e\alpha(v)e$ は H の元であり, 第 i 座標が等しい. 従って

$$\begin{aligned} \pi(u) &= \theta(\alpha(u)) = \theta(e\alpha(u)e) \\ &= \theta(e\alpha(v)e) = \theta(\alpha(v)) = \pi(v), \end{aligned}$$

ここで $\theta(e) = 1_S$ を用いた. よって $\ker \alpha_i \subseteq \ker \pi$ であり, 商の普遍性から π は α_i を経由する. $\square$

7. 単一観測器還元

定理 7.1 (単一観測器還元). S を有限非可換単純群とし, $\pi : A^* \twoheadrightarrow S$ を全射とする. 次は同値である.

- (1) $\text{gsh}(L_\pi) \leq 1$.
- (2) ある *star-free* 言語 $K \subseteq A^*$ が存在し, π は K^* の構文射

$$\eta_{K^*} : A^* \twoheadrightarrow \text{Synt}(K^*)$$

を經由する.

- (3) ある *star-free* 言語 $K \subseteq A^*$ が存在し,

$$\ker \eta_{K^*} \subseteq \ker \pi$$

が成り立つ.

証明. (1) $\Rightarrow$ (2) を示す. 命題 5.4 により $L_\pi \in \mathcal{B}(A)$ である. $\mathcal{B}(A)$ は K^* たちから有限回の Boolean 演算と左右商によって生成されるので, L_π を作る際に実際に現れる *star-free* 言語は有限個 $K_1, \dots, K_r$ である. 各 K_i^* の構文射を η_i とする. 左商と右商は同じ構文射で認識され, Boolean 結合は構文射の積

$$\eta = (\eta_1, \dots, \eta_r)$$

で認識される. 従って η は L_π を認識する. 補題 2.9 と命題 3.2 により, π は η を經由する. 補題 6.3 により, π はある一つの η_i を經由する.

(2) $\Rightarrow$ (3) は明らかである. 実際, $\pi = q\eta_{K^*}$ なら $\eta_{K^*}(u) = \eta_{K^*}(v)$ から $\pi(u) = \pi(v)$ が従う.

(3) $\Rightarrow$ (2) を示す. $\ker \eta_{K^*} \subseteq \ker \pi$ なら, $\eta_{K^*}(u) = \eta_{K^*}(v)$ のとき $\pi(u) = \pi(v)$ である. 従って

$$q(\eta_{K^*}(u)) = \pi(u)$$

と置くことで, $\text{im } \eta_{K^*} = \text{Synt}(K^*)$ 上の準同型 q が well-defined に定まり, $\pi = q\eta_{K^*}$ となる.

(2) $\Rightarrow$ (1) を示す. π が η_{K^*} を経由するなら, L_π は η_{K^*} によって認識される. 補題 2.10 により, η_{K^*} が認識する言語は K^* の左右商の Boolean 結合である. 従って $L_\pi \in \mathcal{B}(A)$ であり, 命題 5.4 から $\text{gsh}(L_\pi) \leq 1$ を得る. $\square$

この定理の内容は, 複数の一段スター, その外側の接続, および Boolean 結合をすべて整理した後, 有限非可換単純群では一個の K^* だけが残るということである.

8. 高さ二以上を示すための固定ファイバー条件

系 8.1 (固定ファイバー衝突条件). 定理 7.1 と同じ仮定の下で, $s_0 \in S \setminus \{1_S\}$ を一つ固定する. 次は同値である.

- (1) $\text{gsh}(L_\pi) > 1$.
- (2) 任意の *star-free* 言語 $K \subseteq A^*$ に対し, ある $u, v \in A^*$ が存在して

$$\pi(u) = 1_S, \quad \pi(v) = s_0, \quad \eta_{K^*}(u) = \eta_{K^*}(v)$$

となる.

証明. (1) $\Rightarrow$ (2) を示す. $N = N_{\mathcal{B}(A)}(\pi)$ と置く. 補題 5.3 により N は S の正規部分群である. もし $N = \{1_S\}$ なら, 命題 5.4 の証明と同じ有限交叉の議論により $L_\pi \in \mathcal{B}(A)$ となり, $\text{gsh}(L_\pi) \leq 1$ となる. これは仮定に反する. 従って N は非自明であり, S の単純性から $N = S$ である. 特に $(1_S, s_0)$ は $\mathcal{B}(A)$ -pair である.

star-free 言語 K を任意に取る. $\eta = \eta_{K^*}$ と置く. もし条件を満たす u, v が存在しないなら, 二つの有限集合

$$\eta(\pi^{-1}(1_S)), \quad \eta(\pi^{-1}(s_0))$$

は交わらない. $P = \eta(\pi^{-1}(1_S))$ と置けば, 言語 $H = \eta^{-1}(P)$ は $\pi^{-1}(1_S)$ を含み, $\pi^{-1}(s_0)$ と交わらない. さらに H は η_{K^*} によって認識されるので, 補題 2.10 により $H \in \mathcal{B}(A)$ である. これは $(1_S, s_0)$ が $\mathcal{B}(A)$ -pair であることに反する. 従って衝突する u, v が存在する.

(2) $\Rightarrow$ (1) を示す. もし $\text{gsh}(L_\pi) \leq 1$ なら, 定理 7.1 により, ある *star-free* 言語 K が存在して π は η_{K^*} を経由する. この K に対し条件 (2) の u, v を取ると, $\eta_{K^*}(u) = \eta_{K^*}(v)$ から $\pi(u) = \pi(v)$ が従う. しかし条件 (2) では $\pi(u) = 1_S$, $\pi(v) = s_0 \neq 1_S$ であり矛盾する. $\square$

単純性により, すべての非単位元ファイバーを同時に扱う必要はない. 任意の一つの $s_0 \neq 1$ を固定し, 単位元ファイバーとの衝突を示せばよい.

9. A_5 に対する標準アルファベットへの集約

有限群 G の全要素を文字とするアルファベットを再び G と書く. このとき標準的な全射

$$\mu : G^* \twoheadrightarrow G, \quad \mu(g_1 \cdots g_n) = g_1 \cdots g_n$$

がある.

命題 9.1 (全要素アルファベットへの集約). 有限群 G について, 次は同値である.

- (1) ある有限アルファベット A と全射 $\pi : A^* \twoheadrightarrow G$ が存在して, $\text{gsh}(L_\pi) > 1$ となる.
- (2) 標準射 $\mu : G^* \twoheadrightarrow G$ に対し, $\text{gsh}(L_\mu) > 1$ となる.

証明. (2) $\Rightarrow$ (1) は, $A = G$, $\pi = \mu$ と取ればよい.

(1) $\Rightarrow$ (2) の対偶を示す. $\text{gsh}(L_\mu) \leq 1$ と仮定する. 任意の全射 $\pi : A^* \twoheadrightarrow G$ を取る. 各文字 $a \in A$ を一文字 $\pi(a) \in G$ に送るモノイド準同型

$$\alpha : A^* \rightarrow G^*$$

を取る. これは alphabetic morphism である. 定義から

$$\pi = \mu\alpha, \quad L_\pi = \alpha^{-1}(L_\mu)$$

である. Pin–Straubing–Thérien の外部結果により, 高さ高々 1 の言語全体は alphabetic morphism の逆像で閉じる. 従って $\text{gsh}(L_\pi) \leq 1$ である. これは任意の π について成り立つので, 条件 (1) は偽である. $\square$

$G = A_5$ とすると, A_5 に高さ 2 以上の生成射が存在するかどうかは, 60 文字の標準的な語の問題 L_μ の高さが 1 以下かどうかと完全に同値である.

10. 今日の研究目標

定理 7.1, 系 8.1, and 命題 9.1 を組み合わせると, A_5 に関する最終的な二方向は次の通りである.

高さ一を示す方向. star-free 言語 $K \subseteq A_5^*$ を一個構成し、標準射

$$\mu : A_5^* \twoheadrightarrow A_5$$

が η_{K^*} を経由することを証明する. 同値な形では

$$\eta_{K^*}(u) = \eta_{K^*}(v) \implies \mu(u) = \mu(v)$$

をすべての語 u, v について示す.

高さ二以上を示す方向. 一つの非単位元, 例えば $s_0 = (12)(34)$ を固定する. 任意の star-free 言語 $K \subseteq A_5^*$ に対し, ある語 u, v が存在して

$$\mu(u) = 1, \quad \mu(v) = s_0, \quad \eta_{K^*}(u) = \eta_{K^*}(v)$$

となることを示す.

この二つは単なる十分条件ではない. 一方が成立すれば A_5 の場合の yes/no が完全に決まる.

11. なぜ有限非可換単純群だと簡単になるのか

ここまでの議論を仮定ごとに整理する.

仮定	簡約に使った性質
群	冪等元が単位元だけなので, Place-Zeitoun の orbit が一つになる.
有限群	非周期的部分群が自明であり, 有限個のファイバー分離言語を交叉できる.
有限モノイド	最小イデアルと, その冪等元に対応する局所群を取り出せる.
単純群	分離不能元の集合が正規部分群なので, 自明か群全体かの二択になる.
非可換単純群	直積からの全射が一つの座標を経由し, 複数の K_i^* を一個へ縮約できる.

したがって「単純群だから簡単」という一言だけでは不十分である. 外側接続の除去には有限群であることが使われ, 複数観測器の一個への縮約には非可換単純性が使われる.

12. 何が下界不変量にならないか

抽象群 A_5 の複雑さだけでは高さの下界を与えない. Pin は, 任意の有限モノイドが, ある有限言語 F に対する $\text{Synt}(F^*)$ を抽象モノイドとして割ることを示した [Pin78]. 有限言語は star-free であるから, $\text{Synt}(K^*)$ が非可解群を含むこと自体は高さ 1 と両立する.

従って必要なのは, 抽象モノイドとしての division ではなく, 指定された生成射

$$\pi : A^* \twoheadrightarrow A_5$$

が η_{K^*} を経由するかという *marked factorization* である. 同様に, $H^n(A_5, M)$ のように抽象群だけに依存する通常の群コホモロジーは, 生成射の違いを記録しない. コホモロジーを使うなら, Cayley graph, Schreier graph, または対応する profinite quotient と生成射を係数系に組み込む必要がある.

13. 新規性の位置づけ

本稿の各材料の位置づけは次の通りである.

- (1) 一般化スター高さの各階層が左右商と alphabetic morphism の逆像で閉じることは Pin-Straubing-Thérien の既知結果である [PST92].
- (2) star-free closure の orbit による特徴づけは Place-Zeitoun の既知結果である [PZ25].
- (3) 単純群が直積に対して一座標的に振る舞う現象は, join-irreducibility や Rhodes-prime の文献と関係する [LRS19; Ber26]. 本稿の補題 6.1 は初等的な群論の補題である.
- (4) 一般化スター高さ 1 の有限非可換単純群の語の問題を, 指定された生成射を保つ一個の K^* への因子化と同値にする定理 7.1 の正確な定式化は, 調査した文献では明示的に見つかっていない.

したがって, 現時点で安全な評価は次である.

単一観測器還元は, 既知の深い定理と初等的な有限群・有限モノイド論を組み合わせた, 潜在的に新しい系または定式化である. 独立した大定理としての新規性を主張する段階ではなく, 古い group language と concatenation の文献をさらに精査する必要がある.

特に Margolis-Pin の group languages の積 [MP85], Straubing の power-set 構成 [Str79], Lee-Rhodes-Steinberg の join-irreducibility [LRS19] を直接照合すべきである.

14. まとめ

有限非可換単純群の語の問題では、一般化スター高さ 1 の複雑な式を、一個の star-free 言語 K の反復 K^* にまで簡約できる。簡約は次の三段階である。

- (1) 高さ 1 の式を、 K^* とその外側の star-free closure に平坦化する。
- (2) 有限群の性質を用いて、外側の接続を除去する。
- (3) 非可換単純性を用いて、有限個の K_i^* を一個の K^* に簡約する。

さらに A_5 では、全 60 元アルファベット上の標準的な語の問題だけを調べればよい。高さ 1 を示すには一個の K を構成し、高さ 2 以上を示すには任意の K に対する固定ファイバー衝突を証明する。この形は、部分的な構成法を個別に検討する段階から、最終的な yes/no と同値な証明義務へ問題を移す。

参考文献

- [Ber26] George M. Bergman. “On Semigroups that Are Prime in the Sense of Tarski, and Groups Prime in the Senses of Tarski and of Rhodes”. *Communications in Algebra* 54.7 (2026), pp. 2773–2795. doi: [10.1080/00927872.2025.2578211](https://doi.org/10.1080/00927872.2025.2578211). arXiv: [2409.15541](https://arxiv.org/abs/2409.15541).
- [KLR89] Donald E. Knuth, Tracy Larrabee, and Paul M. Roberts. *Mathematical Writing*. Vol. 14. MAA Notes. Mathematical Association of America, 1989. isbn: 0-88385-063-X.
- [LRS19] Edmond W. H. Lee, John Rhodes, and Benjamin Steinberg. “Join Irreducible Semigroups”. *International Journal of Algebra and Computation* 29.7 (2019), pp. 1249–1310. doi: [10.1142/S0218196719500498](https://doi.org/10.1142/S0218196719500498). arXiv: [1702.03753](https://arxiv.org/abs/1702.03753).
- [MP85] Stuart W. Margolis and Jean-Éric Pin. “Products of Group Languages”. *Fundamentals of Computation Theory*. Vol. 199. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1985, pp. 285–299. doi: [10.1007/BFb0028813](https://doi.org/10.1007/BFb0028813).
- [Pin78] Jean-Éric Pin. “Sur le monoïde syntactique de L^* lorsque L est un langage fini”. *Theoretical Computer Science* 7.2 (1978), pp. 211–215. doi: [10.1016/0304-3975\(78\)90050-6](https://doi.org/10.1016/0304-3975(78)90050-6).
- [PST92] Jean-Éric Pin, Howard Straubing, and Denis Thérien. “Some Results on the Generalized Star-Height Problem”. *Information and Computation* 101.2 (1992), pp. 219–250. doi: [10.1016/0890-5401\(92\)90063-L](https://doi.org/10.1016/0890-5401(92)90063-L).
- [PZ25] Thomas Place and Marc Zeitoun. “Closing Star-Free Closure”. *ACM Transactions on Computational Logic* 26.3, 15 (2025), pp. 1–62. doi: [10.1145/3733831](https://doi.org/10.1145/3733831). arXiv: [2307.09376](https://arxiv.org/abs/2307.09376).
- [Str79] Howard Straubing. “Recognizable Sets and Power Sets of Finite Semigroups”. *Semigroup Forum* 18 (1979), pp. 331–340. doi: [10.1007/BF02572898](https://doi.org/10.1007/BF02572898).